KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

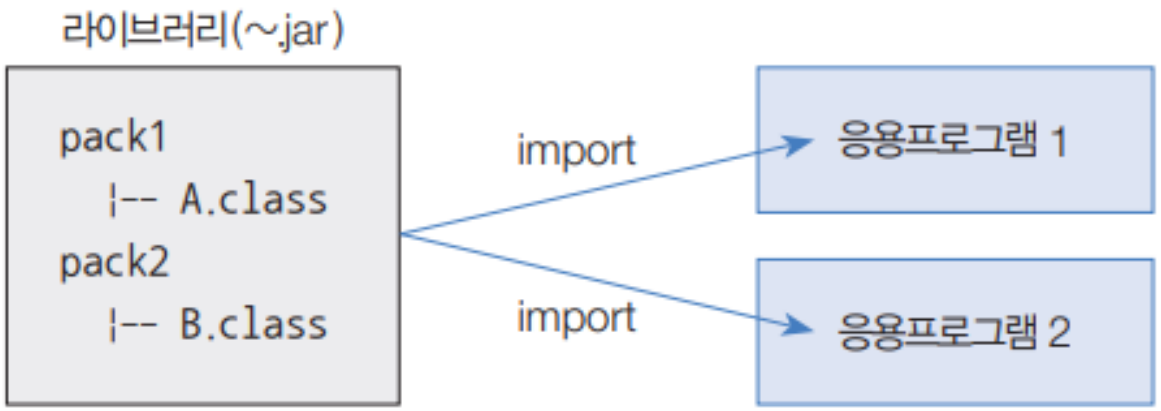
라이브러리와 모듈

[KB] IT's Your Life

KB국민은행

라이브러리 추가하기

- 프로그램 개발 시 활용할 수 있는 클래스와 인터페이스들을 모아놓은 것
- 일반적으로 JAR 압축 파일(~.jar) 형태. 클래스와 인터페이스의 바이트코드 파일(~.class)들이 압축

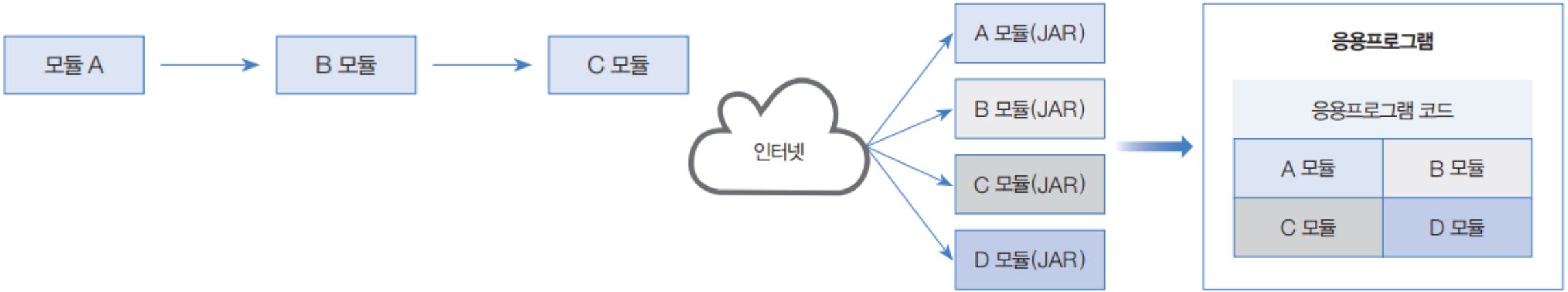


- 라이브러리 JAR 파일을 사용하려면 ClassPath(클래스를 찾기 위한 경로)에 추가
- 콘솔(명령 프롬프트 또는 터미널)에서 프로그램을 실행할 경우: java 명령어를 실행할 때 -classpath로 제공. 또는 CLASSPATH 환경 변수에 경로 추가
- 이클립스 프로젝트에서 실행할 경우: 프로젝트의 Build Path에 추가

모듈(라이브쇼핑 동영상 → 모듈별 개발)

- 패키지 관리 기능까지 포함된 라이브러리. Java 9부터 지원
- 모듈은 일부 패키지를 은닉하여 접근할 수 없게끔 할 수 있음

- 의존 모듈을 모듈 기술자(module-info.java)에 기술할 수 있어 모듈 간 의존 관계를 파악하기 쉬움
- 대규모 응용프로그램은 기능별로 모듈화해서 개발. 재사용성 및 유지보수에 유리



모듈 배포용 JAR 파일 생성

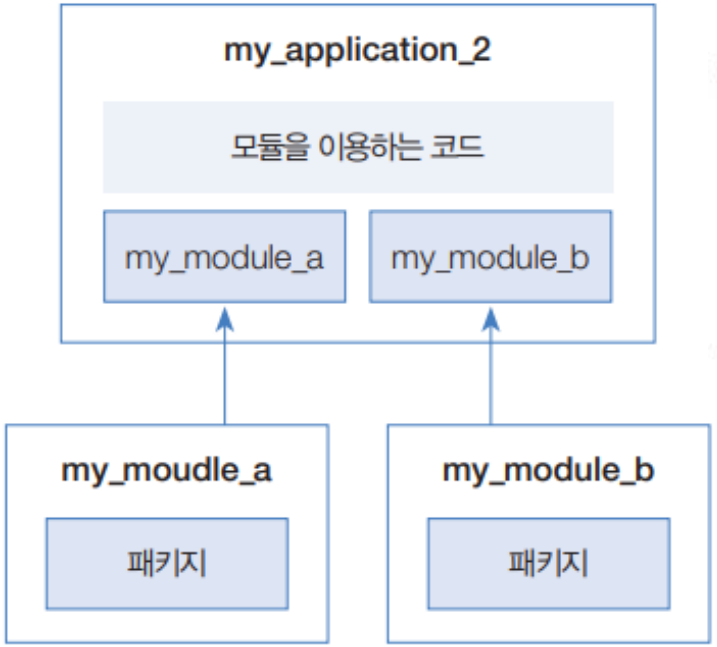
라이브방송용 모듈
live.jar

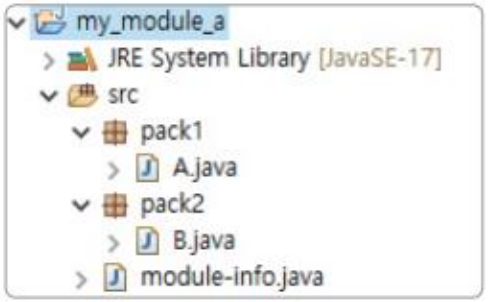
쇼핑몰용 모듈
shop.jar

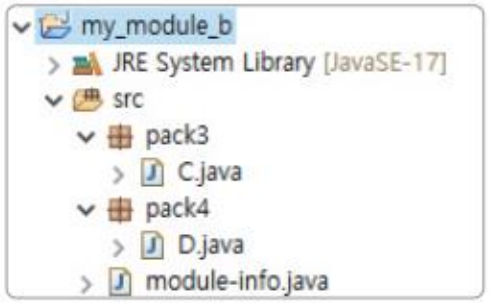
관리자용 모듈
manager.jar

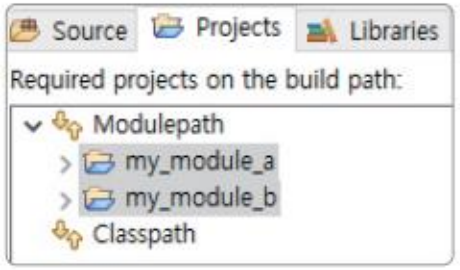
모듈화

- 모듈화: 응용프로그램을 기능별로 서브 프로젝트(모듈)로 쪼갠 다음 조합해서 개발









- 응용프로그램의 규모가 클수록 협업과 유지보수 측면에서 모듈화 유리
- 다른 응용프로그램서도 재사용 가능

모듈 배포용 JAR 파일 생성

- 다른 모듈에서 쉽게 사용할 수 있게 바이트코드 파일(.class)로 구성된 배포용 JAR 파일을 모듈별로 따로 생성할 수 있음

>>> Main.java

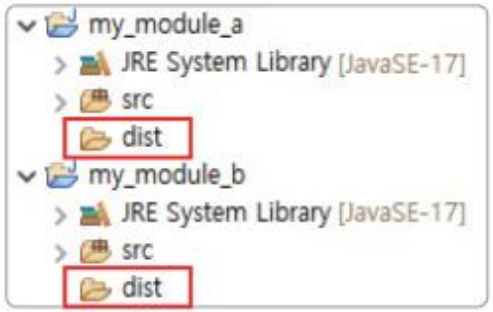
```java
package app;

import pack1.A;
import pack2.B;
import pack3.C;

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    //my_module_a 패키지에 포함된 A 클래스 이용
    A a = new A();
    a.method();

    //my_module_a 패키지에 포함된 B 클래스 이용
    B b = new B();
    b.method();

    //my_module_b 패키지에 포함된 C 클래스 이용
    C c = new C();
    c.method();
  }
}
```

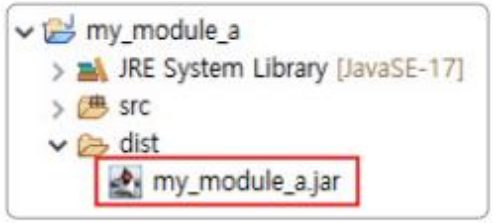
my_module_a 모듈에서 가져옴

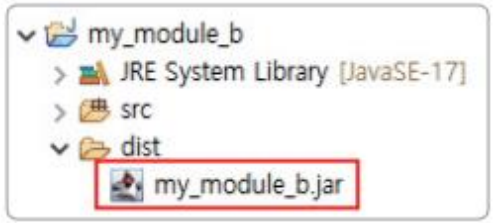
my_module_b 모듈에서 가져옴

my_module_a 모듈의 클래스 이용

my_module_b 모듈의 클래스 이용

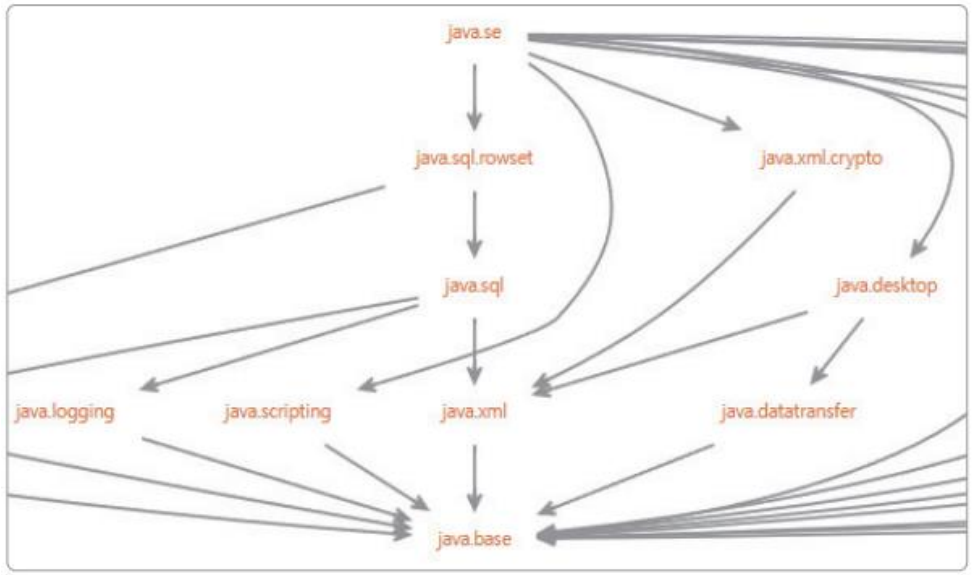


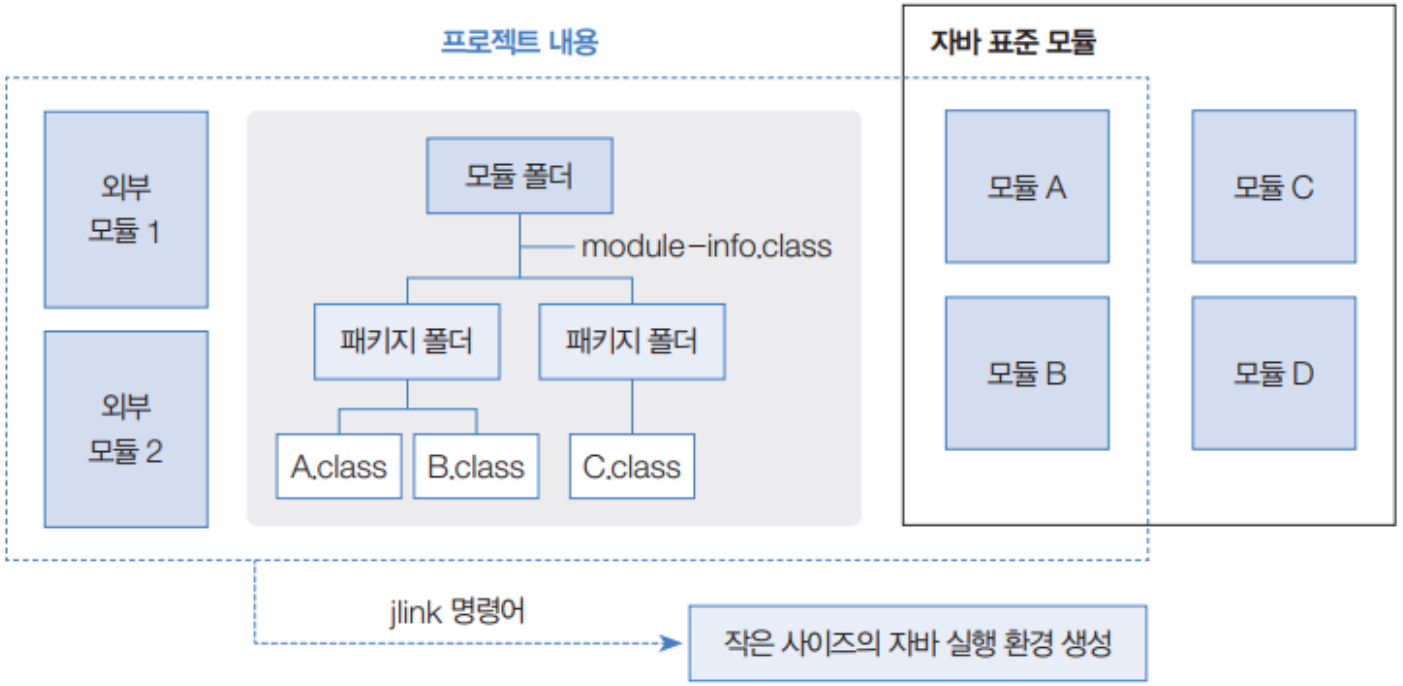




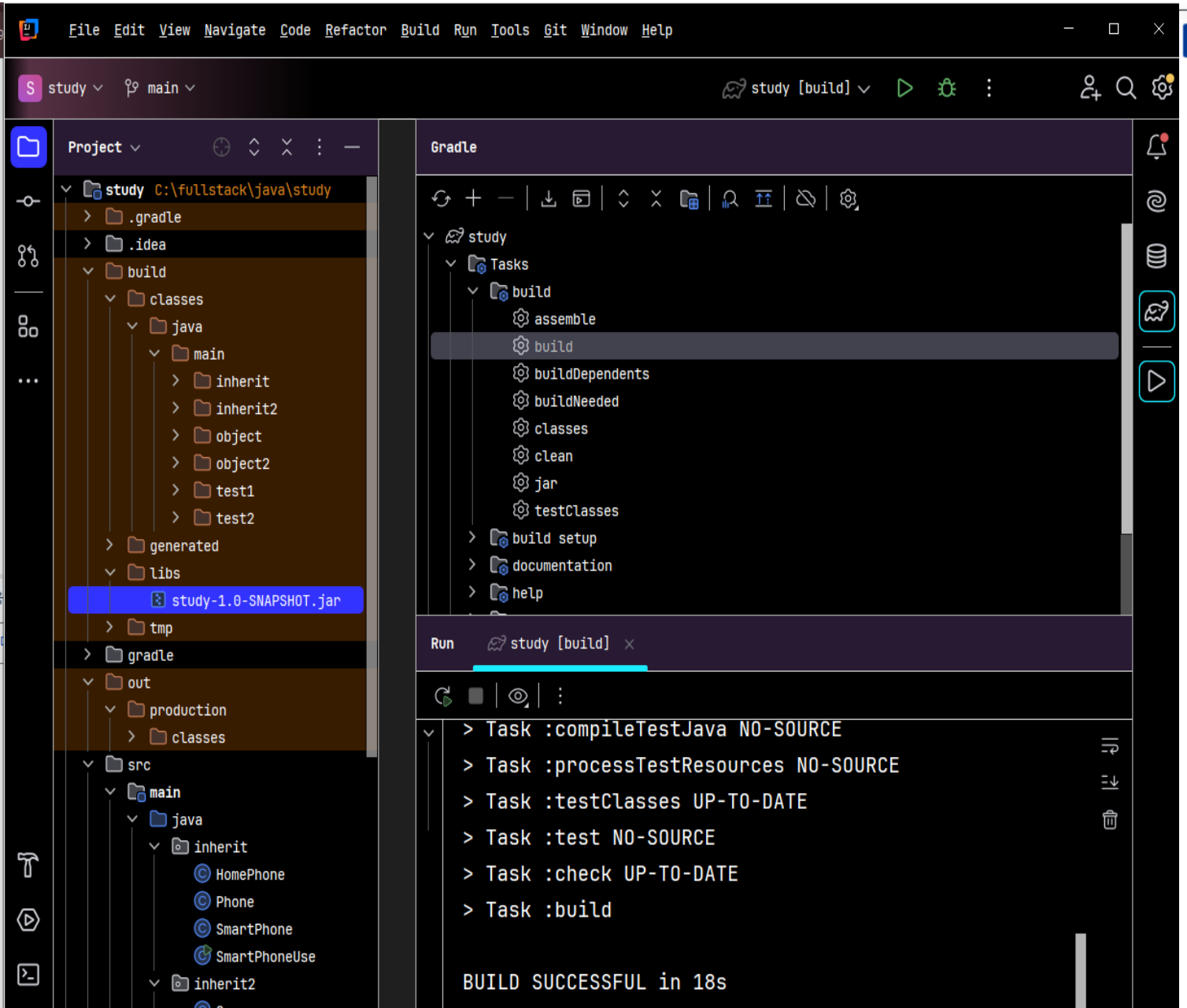
표준 라이브러리

- JDK가 제공하는 표준 라이브러리는 Java 9부터 모듈화됨
- 응용프로그램을 실행하는 데 필요한 모듈만으로 구성된 작은 사이즈의 자바 실행 환경(JRE)
- Java 17의 전체 모듈 그래프(화살표는 모듈간의 의존 관계를 표시)
  https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/docs/api/java.se/module-summary.html





모듈별 배포 가능


File Edit View Navigate Code Refactor Build Run Tools Git Window Help
study main
study [build]
Project
study C:\fullstack\java\study
.gradle
.idea
build
classes
java
main
inherit
inherit2
object
object2
test1
test2
generated
libs
study-1.0-SNAPSHOT.jar
tmp
gradle
out
production
classes
src
main
java
inherit
HomePhone
Phone
SmartPhone
SmartPhoneUse
inherit2
Gradle
study
Tasks
build
assemble
build
buildDependents
buildNeeded
classes
clean
jar
testClasses
build setup
documentation
help
Run
study [build]
> Task :compileTestJava NO-SOURCE
> Task :processTestResources NO-SOURCE
> Task :testClasses UP-TO-DATE
> Task :test NO-SOURCE
> Task :check UP-TO-DATE
> Task :build
BUILD SUCCESSFUL in 18s

api-gateway
common-service
gradle/wrapper
src
build.gradle
모듈
elastic
.env
compose.yml
elasticsearch.Dockerfile
filebeat.Dockerfile
filebeat.yml
kibana.yml
logstash.conf
모듈
gradle
lambda-image-resize
node_modules
index.js
package-lock.json
package.json
모듈
reserve-service
gradle/wrapper
src
모듈